COMANDI LINUX

***Shell**: terminal o command prompt*

***Filesystem**: tutti I file e i programmi della machine sono contenuti qui*

***PATH**: contiene una lista di directory (relative in cui non parte dalla radice o absolut in cui parte dalla directory radice)*

***FLAGS**: opzioni aggiuntive ai comandi*

***ARGUMENT**: elementi di input che si passano al comando, dopo le sue flags*

***.** : directory corrente*

***..** : directory superiore*

***/**: root directory*

***--help**: informazioni sull'uso del comando*

Type	CMD	Use	Flags	Type	CMD	Use	Flags
Navigating the Filesystem	pwd	Print Working Directory		Reading and Writing	less	Show content of files	
	ls	List files	-laRh		nano	Edit files inside shell	
	cd	Change Directory			gedit	Open external text editor	
Changing the Filesystem	mkdir	Make Directories	-pv	More on text files	grep	Search patterns in files	-ivc
	touch	Touch files	-c		cut	Select columns from files	-bcfd
	cp	Copy files	-inR		sort	Sort lines of files	-nrRu
	mv	Move files	-in		wc	Word count for files	-lwmcL
	rm	Remove files	-iR	Other commands	top	Show active processes	
Reading and Writing	head	Show first lines of files	-n [N]		du	Show disk usage	-hs
	tail	Show last lines of files	-n [N]		df	Show disk free memory	-h
	cat	Concatenate files			chmod	Change permissions	-R

Navigating the filesystem

pwd: mostra la directory di lavoro corrente

~ (tilde): è un'abbreviazione che rappresenta la directory home dell'utente corrente.

ls: elenca i file e le directory nella directory corrente

ls -l: Visualizza i dettagli in un formato lungo. Questo formato è utile per visualizzare rapidamente i dettagli di ogni file o directory.

ls -a: Visualizza tutti i file e le directory, inclusi quelli nascosti. Normalmente, i file o le directory che iniziano con un punto (.), come .bashrc o .git, sono nascosti

ls -R: Elenca ricorsivamente tutti i file nelle sottodirectory. Oltre a mostrare i file e le directory nella directory corrente, esplora ogni sottodirectory e ne elenca il contenuto, creando una struttura ad albero.

ls -h: Mostra le dimensioni in un formato leggibile (usato in combinazione con -l).

cd: cambia directory

<u>Changing the Filesystem</u>

mkdir: crea una directory nuova

mkdir -p: Crea directory genitore mancanti. Con questa opzione, se vuoi creare una directory annidata (cioè una directory dentro un'altra), mkdir creerà automaticamente tutte le directory necessarie nel percorso specificato. Risparmia il passaggio di creare manualmente ogni directory intermedia e previene errori se il percorso non esiste completamente.

mkdir -v: Mostra messaggi dettagliati. Stampa un messaggio per ogni directory creata, indicando il nome della directory appena creata. Fornisce un feedback visivo, il che può essere utile per confermare la creazione delle directory, specialmente in script o quando si crea una serie di directory.

touch: file vuoto

touch -c: Non crea file nuovi; aggiorna solo i file esistenti. Se il file specificato non esiste, touch -c non farà nulla e non restituirà errori. Se invece il file esiste, ne aggiornerà la data di modifica come farebbe il comando touch normalmente. Questa opzione è utile per evitare di creare accidentalmente file nuovi. Ad esempio, se stai usando touch all'interno di uno script per aggiornare solo file esistenti, -c impedisce che vengano creati file vuoti nel caso in cui il file specificato non esista.

cp: copia file o directory

cp -i: Modalità interattiva, chiede conferma prima di sovrascrivere. Prima di sovrascrivere un file esistente nella destinazione, cp -i richiede una conferma. Se non si desidera sovrascrivere il file, si può rifiutare la copia.

cp -n: I file presenti nella destinazione non verranno sovrascritti, anche se esistono già. Se il file esiste, cp -n lo ignorerà e non lo copierà. È utile quando si desidera copiare file solo se non esistono già nella destinazione, prevenendo la sovrascrittura automatica.

cp -R(-r): Copia le directory in modo ricorsivo. Usando cp -R, puoi copiare un'intera directory, incluso il contenuto di tutte le sue sottodirectory.

mv: sposta o rinonima file o directory

mv -i: Modalità interattiva, chiede conferma prima di sovrascrivere. Se stai spostando (o rinominando) un file o una directory e un elemento con lo stesso nome esiste già nella destinazione, mv -i chiede una conferma prima di sovrascriverlo.

mv -n: Non sovrascrive i file esistenti. Con mv -n, se un file con lo stesso nome esiste già nella destinazione, mv non lo sovrascriverà e non eseguirà l'operazione su quel file.

rm: rimuove file o directory

rm -i: Modalità interattiva, chiede conferma prima di eliminare ogni file. Prima di eliminare ogni file, rm -i ti chiederà conferma. In questo modo puoi evitare di eliminare accidentalmente file importanti.

rm -R(-r): Elimina in modo ricorsivo le directory e tutto il loro contenuto. Usando rm -R, puoi eliminare un'intera directory, compresi tutti i file e le sottodirectory al suo interno. Questa opzione è necessaria quando vuoi rimuovere directory non vuote.

<u>Reading and writing text files</u>

head: usato per visualizzare le prime righe di un file di testo

head -n [N]: Mostra le prime [N] righe di un file. Utile per dare una rapida occhiata al contenuto iniziale di un file di testo, come file di log o di configurazione.

tail: visualizza le ultime righe di un file

tail -n [N]: Mostra le ultime [N] righe di un file. Ideale per verificare le righe finali di file in aggiornamento, come file di log dove le informazioni più recenti sono spesso le ultime.

cat: concatena e visualizza il contenuto di uno o più file

less: visualizza il contenuto di un file, una pagina alla volta.

Press q: tornare indietro nella prompt

nano: editor di testo semplice o intuitivo usato per creare o modificare i file di testo direttamente dal terminale (inside)

Ctrl +S: salvare le modifiche

Ctrl +X: uscire

Ctrl +K: tagliare current line

Ctrl +U: copiare l'ultiuma cut line

gedit: creare e modificare file di testo in modo intuitivo e offre funzionalità di base per la scrittura di codice e gestione documenti (esterno text editor)

<u>More operations on text files</u>

grep: potente strumento di ricerca che permette di trovare stringhe di testo all'interno di un file o output di comandi

grep -i: Ricerca case-insensitive (non distingue maiuscole e minuscole). Cerca la stringa specificata ignorando le differenze tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, grep -i "errore" file.txt troverà sia "Errore" che "errore".

grep -v: Inverte la ricerca, escludendo le righe che corrispondono alla stringa specificata. Mostra tutte le righe che non contengono la stringa specificata. Ad esempio, grep -v "errore" file.txt mostrerà tutte le righe di file.txt che non contengono "errore".

grep -c: Conta il numero di righe che corrispondono alla stringa specificata. Invece di mostrare le righe, grep -c restituisce il conteggio delle righe che contengono la stringa cercata. Ad esempio, grep -c "errore" file.txt mostrerà quante righe di file.txt contengono la parola "errore".

cut: estrae porzioni di testo da file in base a delimitatori o colonne

cut -b [RANGES]: Estrae byte specifici. Permette di estrarre determinati byte da ogni riga dell'input, specificati attraverso un range (es. cut -b 1-5 file.txt estrae i primi 5 byte di ogni riga).

cut -c [RANGES]: Estrae caratteri specifici. Estrae specifici caratteri in base a un range indicato. Ad esempio, cut -c 1-5 file.txt estrae i primi 5 caratteri di ogni riga.

cut -f [RANGES]: Estrae campi specifici. Usato insieme a -d, permette di estrarre determinati campi da ogni riga. Ad esempio, cut -f 1,3 file.txt estrae i campi 1 e 3 da ogni riga.

cut -d [STRING]: Specifica il delimitatore tra campi. Definisce il carattere delimitatore da usare per dividere i campi quando si usa -f. Ad esempio, cut -d "," -f 1 file.csv estrae il primo campo di ogni riga di file.csv, considerando , come delimitatore.

sort: ordinare in ordine alfabetico il contenuto di un file o un flusso di dati

sort -n: Ordina numericamente. Interpreta i valori nelle righe come numeri e li ordina in base alla loro grandezza, dal più piccolo al più grande. Ad esempio, ordinerà 10 prima di 100, mentre un ordinamento alfabetico ordinerebbe 100 prima di 10.

sort -r: Ordina in ordine inverso. Inverte l'ordine di ordinamento. Se combinato con altre opzioni (come -n), ordinerà in modo decrescente.

sort -R: Ordina in modo casuale (random). Ordina le righe in un ordine casuale ogni volta che il comando viene eseguito.

sort -u: Rimuove i duplicati. Ordina le righe e rimuove eventuali duplicati, mostrando solo una copia di ogni riga univoca.

wc: conta righe parole e caratteri in un file o input

wc -l: Conta il numero di righe in un file. Mostra il numero di righe presenti nel file specificato.

wc -w: Conta il numero di parole in un file. Conta le parole nel file specificato (una "parola" è definita come una sequenza di caratteri separata da spazi, tabulazioni o nuove righe).

wc -m: Conta il numero di caratteri in un file. Conta il numero di caratteri nel file specificato, inclusi i caratteri multibyte (utile per file con caratteri Unicode).

wc -c: Conta il numero di byte in un file. Conta i byte nel file, considerando ogni byte come una singola unità di misura.

wc -L: Restituisce la lunghezza della riga più lunga in un file. Mostra il numero di caratteri (inclusi gli spazi) della riga più lunga nel file.

<u>A few more command</u>

top: visualizzare l'uso delle risorse di sistema come CPU, memoria e processi in esecuzione

du: visualizzare l'utilizzo dello spazio su disco di file e dircetory

du -h: Mostra l'uso del disco in formato leggibile (KB, MB, GB, ecc.). Visualizza la dimensione dei file o delle directory in unità leggibili (ad esempio, 10K, 200M, 1.5G), invece di visualizzare solo i byte.

du -s: Mostra solo il totale per una directory (somma ricorsiva). Mostra solo la dimensione totale della directory specificata senza entrare nel dettaglio delle sottodirectory.

df: mostra lo spazio libero e utilizzato su tutte le partizioni di disco montate nel sistema

df -h: Mostra l'uso del disco in un formato leggibile (KB, MB, GB, ecc.). Visualizza informazioni sull'uso del disco per tutte le partizioni, come la capacità totale, lo spazio usato, lo spazio disponibile e il punto di montaggio, ma in un formato facilmente leggibile (ad esempio, 1K, 200M, 50G).

chmod: modificare I permessi di accesso ai file e alle directory, i permessi detreminano chi può leggere, scrivere ed eseguire une file o una directory (3 permessi r: READ, w: WRITE, x: EXECUTE per 3 utenti o: OWNER, g: GROUP, p:PUBLIC)

chmod -R: permette di modificare i permessi di tutti i file e tutte le sottodirectory all'interno di una directory. I permessi possono essere specificati in modo numerico (come 755, 644, ecc.) o simbolico (come rwx, rw-, ecc.).

Output redirection→ > inviare questo output (standrd nel terminal) verso un file o un dispositivo

>>: Aggiunge (appende) l'output di un comando a un file, invece di sovrascriverlo. Se il file esiste, l'output viene aggiunto alla fine del file. Se il file non esiste, viene creato.

2>: Redirige l'output di errore (stderr) in un file. 2> è utilizzato per reindirizzare l'output degli errori (canale di errore standard, file descriptor 2) verso un file. Se il file esiste, viene sovrascritto.

&>: Redirige sia l'output standard (stdout) che l'output di errore (stderr) nello stesso file. &> è usato per redirigere entrambi i flussi di output (stdout e stderr) in un file. Il & indica che sia stdout (file descriptor 1) che stderr (file descriptor 2) devono essere reindirizzati allo stesso file.

Piping→ | collegare più comandi in una sequenza

Input redirection→ < l'input non dalla tastiera ma da un file o da un altro flusso di dati

Input Redirection (<): Fornisce al comando l'input da un file.

Output Redirection (> e >>): Invia l'output di un comando a un file.

Piping (|): Invia l'output di un comando come input per un altro comando.

Sequential operations→ eseguire operazioni sequenziali (una dopo l'altra) semplicemente inserendo più comandi uno dopo l'altro, separandoli con un punto e virgola (;)

Operator AND (&&): Esegue il secondo comando solo se il primo ha successo.

Operator OR (||): Esegue il secondo comando solo se il primo fallisce.+

Shell scripting→ arte di scrivere script (file di testo contenenti sequenze di comandi)

Questi script possono includere:

-Comandi della shell come ls, cp, mv, echo, ecc.

-Strutture di controllo come if, for, while, case.

-Variabili per salvare e riutilizzare valori.

-Funzioni per organizzare il codice in blocchi riutilizzabili.

.sh come estensione del nuovo file di testo

./my_script.sh → stai dicendo alla shell di eseguire my_script.sh partendo dalla directory corrente.